INCEPTION 2026 DATA SCIENCE COMPETITION • FINANCIAL TRACK

Sistem Peringatan Dini Realized Volatility IHSG

Arsitektur Regresi Prediktif 5-Hari Forward dan Dekomposisi Explainable AI (SHAP) dalam Mengawal Portofolio Triliunan Rupiah

---

TIM PENGEMBANG

Tim GajahHitam

Peserta Resmi Babak Penyisihan

PERAN INSTITUSI

Senior Quantitative Risk Analyst

Divisi Manajemen Risiko PT Investion

TARGET PREDIKSI

Target_Volatilitas_Y

Realized Volatility IHSG [t+1 .. t+5]

STATUS AUDIT

100% Bebas Kebocoran

Rekonsiliasi Lengkap Checkpoint 7.1

Tesis Eksekutif: Mengawal Portofolio Triliunan di Tengah Turbulensi Pasar

Mengganti estimasi historis yang reaktif dengan sistem proyeksi volatilitas 5-hari forward yang akuntabel dan transparan.

TANTANGAN & MASALAH BISNIS

- **Eksposur Triliunan Rupiah:**
Portofolio ekuitas PT Investion di pasar berkembang (emerging market) sangat rentan terhadap penularan risiko makro global dan capital outflow masif.

- **Kelemahan Estimator Naif:**
Estimator varians historis masa lalu bersifat lagging murni. Sinyal bahaya baru melonjak setelah koreksi harga terjadi dan NAB portofolio terlanjur tergerus.

- **Mandat Anti-Black Box:**
Direksi dan Komite Risiko melarang penggunaan model kotak hitam untuk keputusan bernilai triliunan. Setiap peringatan wajib memiliki atribusi faktor yang dapat diaudit.

ARSITEKTUR SOLUSI KUANTITATIF

- **Sinyal Makro Orisinal (X1, X2, X3):**
Merancang 3 fitur inovatif yang menangkap kepanikan likuiditas valas, disparitas suku bunga BI-Fed, dan guncangan harga komoditas sebelum merambat ke IHSG.

- **Protokol Anti-Kebocoran:**
Menerapkan expanding walk-forward 3-fold dengan purging horizon H=5 hari bursa, menjamin estimasi out-of-fold murni tanpa kontaminasi masa depan.

- **Ensemble Ter-regularisasi:**
Menggabungkan Gradient Boosting (GBR 60%) untuk interaksi non-linier dan Ridge Regression (40%) untuk kestabilan estimasi ekstrim.

HASIL KUNCI & BUKTI EMPIRIS

+19,5%
Keunggulan Akurasi MAE
Blend 60:40 (0,002401) melampaui baseline naif resmi rv_past5 (0,002981) dan unggul +10,2% vs persistensi.

0,00000
Deviasi Uji Invariansi
Mutasi noise acak data masa depan menghasilkan deviasi nol mutlak pada prediksi hari t (100% Zero Leakage).

100% XAI
Transparansi Faktor SHAP
Setiap lonjakan volatilitas didekomposisi ke kontribusi fitur marjinal, memenuhi standar tata kelola komite risiko.

Struktur Dataset Finansial & Horizon Target 5-Hari Forward

Pemisahan tegas antara 3.887 hari historis berlabel (2010–2024) dan 359 hari uji kompetisi murni out-of-sample (2025–2026).

1. Spesifikasi Deret Waktu Finansial

• Cakupan Total: 4.266 baris perdagangan bursa harian (Senin–Jumat, 2010 s/d 2026).

• Partisi Historis: 3.887 hari berlabel aktif (2010–2024) pasca pembersihan warm-up 20 hari.

• Partisi Uji Kompetisi: Tepat 359 hari bursa (2 Jan 2025 s/d 22 Mei 2026) dengan target NaN.

• 10 Prediktor Makro: Kurs USD/IDR, S&P 500, CBOE VIX, Minyak WTI, Emas Spot, IHSG, CPI (Inflasi), BI Rate, US Fed Funds Rate.

2. Formulasi Target: Target_Volatilitas_Y

• Definisi Matematis: Realized Volatility harian IHSG untuk horizon 5 hari bursa ke depan [t+1 s/d t+5].

• Karakteristik Finansial: Bersifat forward-looking murni; tidak boleh disentuh selama ekstraksi fitur pada hari t.

• Status Data Uji 2025–2026: Merupakan data inferensi tanpa label, bukan data validasi berlabel yang telah diketahui akurasinya.

• Mandat Bebas Bocor: Sistem dibangun untuk mengantisipasi dinamika pasar tanpa pernah melihat data masa depan.



Gambar 3.1: Ko-pergerakan Deret Waktu Finansial & Makroekonomi Historis (2010–2024)

Distribusi Leptokurtik, Ekor Tebal, & Fenomena Volatility Clustering

Pasar didominasi periode tenang (95%), namun rentan lonjakan krisis leptokurtik ekstrem (5%).

MEAN TARGET (HISTORIS)
0,00834
Rata-rata volatilitas 5-hari historis

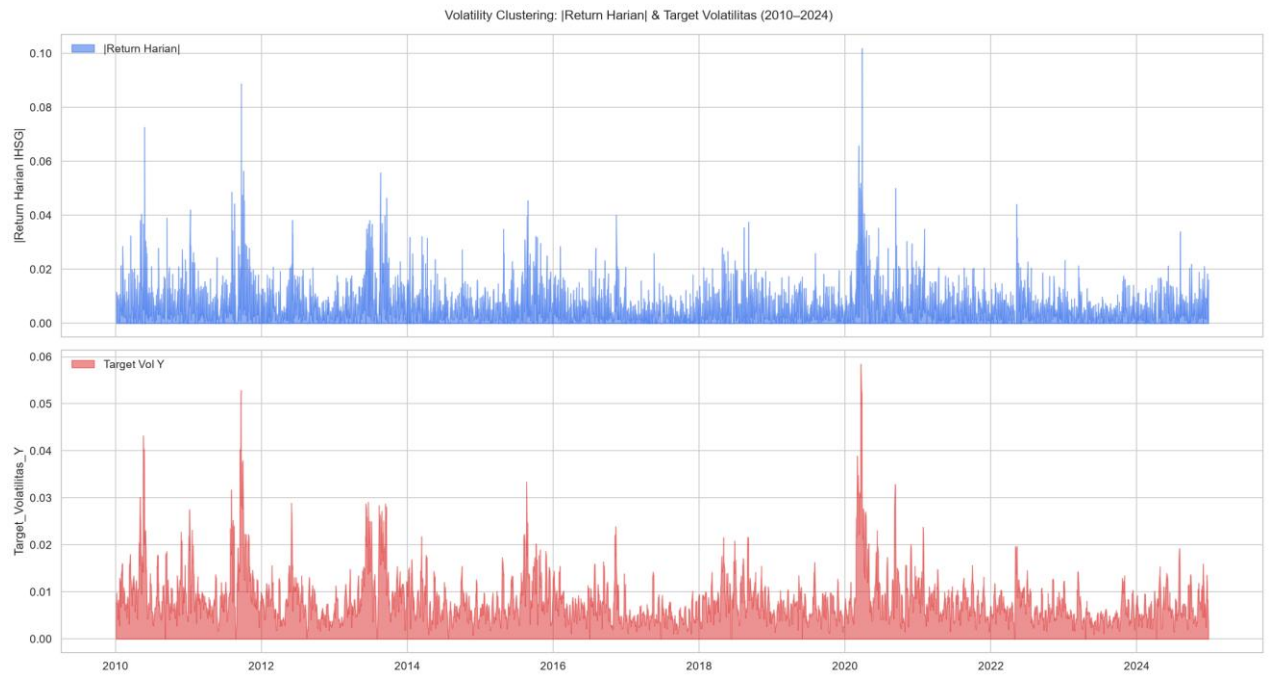
MEDIAN TARGET (HISTORIS)
0,00705
Titik tengah distribusi target

SKEWNESS
+2,636
Kemencengan positif (>1 right-skewed)

EXCESS KURTOSIS
+12,213
Distribusi leptokurtik ekor sangat tebal

Temuan Kuantitatif Karakteristik Risiko

- **Fat Tails & Asumsi Non-Gaussian:**
Excess kurtosis sebesar 12,213 membuktikan bahwa guncangan ekstrem (Covid-19 2020 puncak 0,05850, Taper Tantrum 2013) terjadi jauh lebih sering daripada kurva normal standar.
- **Ambang Batas Rezim Ekstrem (OOF):**
Pada 772 hari validasi OOF (2022–2024), persentil ke-95 target berada tepat pada ambang batas Y = 0,012650 (N=39 hari bursa krisis).
- **Fenomena Volatility Clustering:**
Autokorelasi return absolut meluruh sangat lambat (long memory). Hari bursa berfluktuasi tinggi cenderung diikuti oleh hari bursa berfluktuasi tinggi lanjutan.
- **Implikasi Terhadap Pemodelan:**
Ekor tebal menuntut fungsi loss L1 (MAE) yang tahan outlier serta membenarkan prediktor persistensi (rv_past20) sebagai jangkar prediksi utama.



Gambar 4.1: Autokorelasi (ACF) Return Absolut & Pembuktian Volatility Clustering IHSG

Tiga Sinyal Finansial Orisinal: Formulasi & Rasionalitas Pasar

Menangkap transmisi sentimen global, disparitas suku bunga, dan guncangan riil sebelum merambat ke IHSG.

SINYAL & NAMA FITUR	FORMULASI MATEMATIS HARIAN (EOD t)	TRANSMISI EKONOMI & RASIONALITAS FINANSIAL	PERAN MODEL
X1: Fear-Liquidity Composite	$VIX_t \times ((USDIDR_t - MA20_t) / MA20_t)$	Menangkap interaksi pelarian modal asing (capital outflow) saat kepanikan global (VIX) menekan kurs rupiah melampaui rata-rata 20 hari.	Peringkat 4 MDI GBR (9,92%) Koefisien Linier Terbesar
X2: Rate Differential Pressure	$\lvert BI_Rate_t - US_Rate_t \rvert \times \lvert Ret5d(USDIDR)_t \rvert$	Mengukur kerapuhan carry trade. Penyempitan spread bunga BI vs The Fed yang disertai fluktuasi kurs memicu tekanan likuidasi ekuitas.	Sensor Siklus The Fed & Stabilitas Moneter BI
X3: Commodity Macro Shock	$\sqrt{Ret5(OIL)^2 + Ret5(GOLD)^2 + Ret5(SP500)^2}$	Norma L2 multivariat bebas bias arah yang mengukur magnitudo guncangan simultan harga energi, aset safe haven, dan bursa Wall Street.	Detektor Guncangan Riil Stagflasi & Geopolitik

Rasionalitas Finansial & Kemandirian Sinyal terhadap Multikolinearitas

- Sifat Non-Redundan: Matriks korelasi membuktikan korelasi antar fitur baru berada pada rentang rendah hingga moderat ($|r| < 0,35$), memastikan penambahan fitur tidak memicu distorsi multikolinearitas parah.
- Mekanisme Early Warning: Volatilitas historis IHSG (rv_past5) bersifat reaktif karena baru melonjak setelah koreksi harga terjadi. Sebaliknya, kombinasi kurs dan sentimen eksternal (X1) bertindak sebagai sensor pendahulu.
- Kepatuhan Waktu: Seluruh data pendukung (kurs BI, VIX, komoditas) diekstraksi strictly pada penutupan hari t sebelum target hari t+1 terbentuk.

Validasi Empiris Fitur Baru & Batasan Disiplin Non-Kausal

Pembuktian peran fitur pada model linier dan non-linier serta penegasan batas etika statistik.

1. Tiga Bukti Kuantitatif Peran Fitur Baru

- **Dominasi Regresi Linier:**
Fitur X1 memegang koefisien positif terbesar pada model Ridge Tuned (alpha=1000), membuktikan peran utamanya dalam menangkap penularan kepanikan kurs secara linier.
- **Pohon Keputusan (MDI Importance):**
Pada model Gradient Boosting, X1 menduduki peringkat ke-4 fitur paling berpengaruh (9,92%), melampaui mayoritas prediktor makro individual.
- **Korelasi Dispersi Heteroskedastis:**
Lonjakan nilai X1 dan X3 berkoinsidensi erat dengan lonjakan varians residual pada model naif, mengonfirmasi sinyal efektif menangkap rezim turbulensi tinggi.

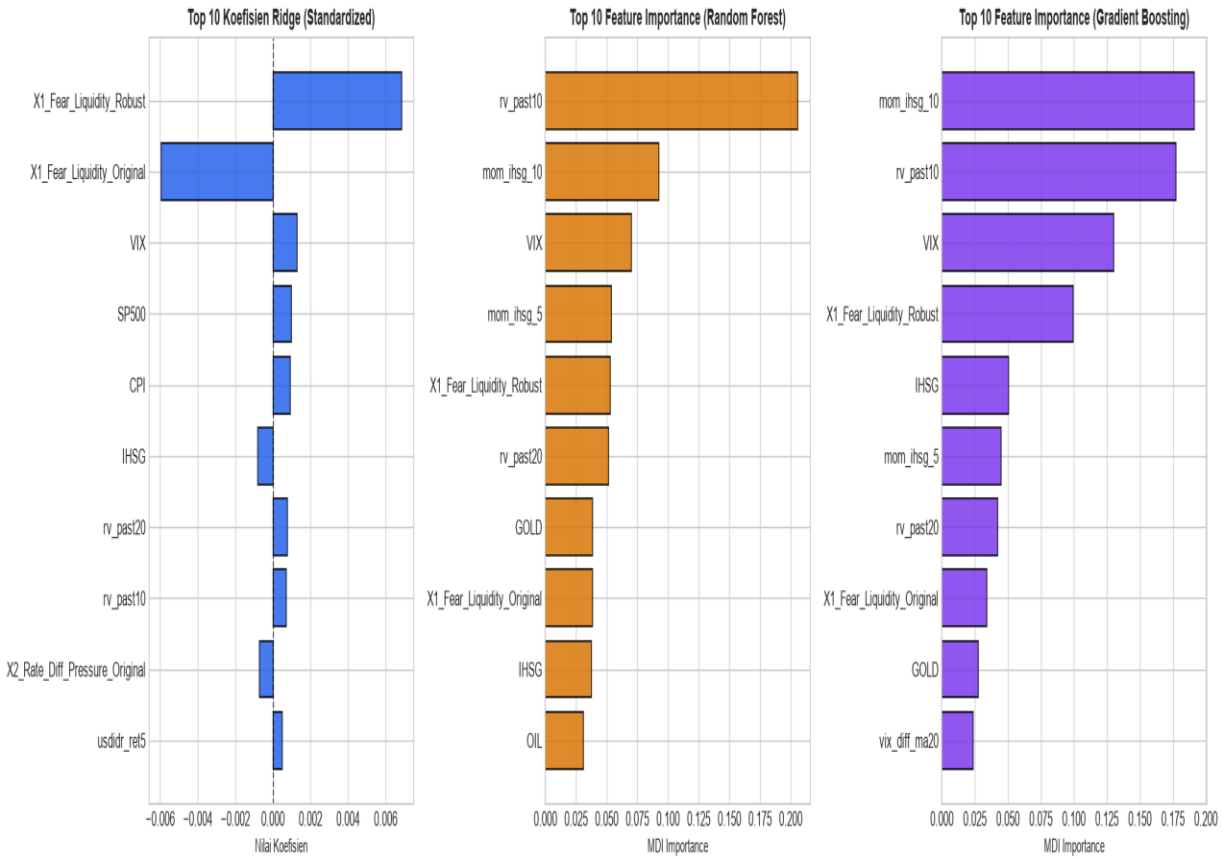
2. Penegasan Batas Disiplin Non-Kausal

Atribusi Prediktif vs Kausalitas:

Penting ditekankan bahwa koefisien regresi, nilai MDI, dan SHAP mengukur kontribusi prediktif bersyarat (predictive association), BUKAN bukti kausalitas hukum alam atau hubungan sebab-akibat langsung.

Implikasi Etika Portofolio:

Penurunan matematis nilai X1 tidak serta-merta meredakan volatilitas jika faktor struktural lain tidak berubah. Model bertindak sebagai instrumen peringatan dini (early warning), bukan alat intervensi pasar.



Gambar 6.1: Mean Decrease in Impurity (MDI) Feature Importance Model Tree Baseline

Arsitektur Validasi Temporal Bebas Bocor & Uji Invariansi

Menjamin integritas pengujian tanpa ada rembesan informasi masa depan ke masa lalu.

TAHAP 01

Expanding Walk-Forward

3 Fold kronologis realistis: Fold 1 (2022, N=260/247), Fold 2 (2023, N=260/246), Fold 3 (2024 Pseudo-Holdout, N=252/279). Total 772 hari OOF.

TAHAP 02

Purging Horizon H=5

Mengeliminasi 5 hari perdagangan terakhir pada data latih tiap fold untuk memutus tumpang tindih horizon target [t+1, t+5].

TAHAP 03

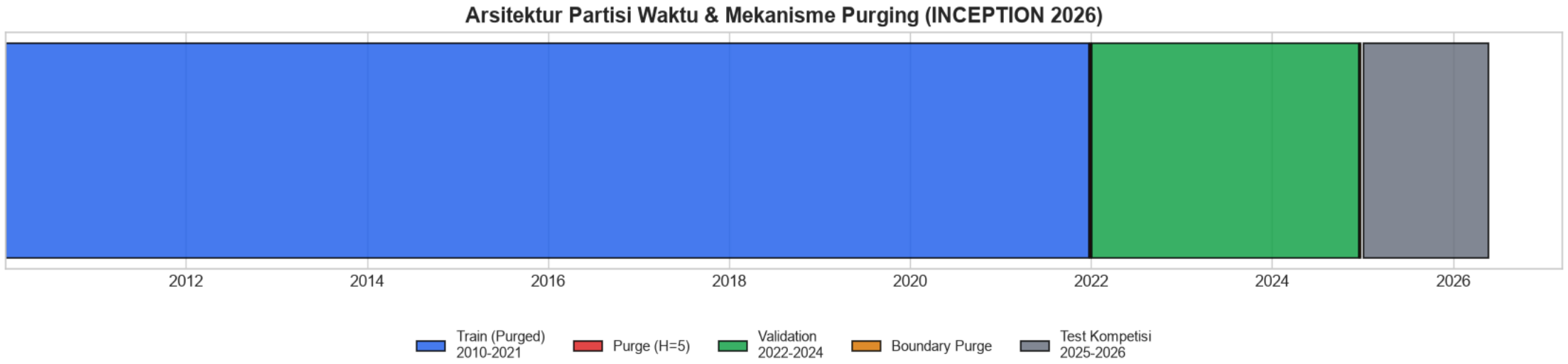
Isolasi StandardScaler

Parameter skala (mean dan varians) dihitung murni pada partisi latih, lalu diterapkan ke data validasi dan data uji kompetisi.

TAHAP 04

Uji Invariansi Nol

Menginjeksikan noise acak pada data masa depan menghasilkan deviasi prediksi hari t sebesar 0,000000000000 (Terbukti Bebas Bocor).



Gambar 7.1: Partisi Temporal Expanding Walk-Forward Cross-Validation & Purging Gap H=5

Hierarki Pemodelan: Tolok Ukur Historis vs Kandidat Machine Learning

Membandingkan estimator varians statis/lagging dengan algoritma prediktif ter-regularisasi.

KELOMPOK A — TOLOK UKUR HISTORIS (BASELINES)

- **Constant Median (MAE 0,003299, RMSE 0,004454):**
Mengasumsikan volatilitas selalu berada pada nilai median historis. Berfungsi sebagai batas bawah efisiensi pemodelan tanpa memori waktu.

- **Baseline Naif Resmi rv_past5 (MAE 0,002981, RMSE 0,004088):**
Mengasumsikan volatilitas 5 hari ke depan sama persis dengan 5 hari terakhir. Merupakan acuan tolok ukur resmi kompetisi INCEPTION 2026.

- **Baseline Persistensi rv_past20 (MAE 0,002675, RMSE 0,003540):**
Menggunakan realized volatility 20 hari perdagangan (bulanan). Bertindak sebagai jangkar memori volatilitas jangka menengah.

- **Kelemahan Struktural Model Historis:**
Bersifat reaktif murni; baru melonjak setelah koreksi pasar terjadi dan lambat pulih saat kepanikan mereda, mengakibatkan over-ekstrapolasi tajam.

KELOMPOK B — ARSITEKTUR MACHINE LEARNING PREDIKTIF

- **Ridge Tuned (Alpha 1000, MAE 0,002471, RMSE 0,003287):**
Regresi linier ter-regularisasi L2 kuat yang menekan varians koefisien makro berkorelasi, stabil mengestimasi tren umum pasar.

- **GBR Tuned (Champion Tunggal, MAE 0,002462, RMSE 0,003178):**
Gradient Boosting dengan fungsi loss L1 dan pohon dangkal (depth 2), unggul menangkap interaksi non-linier antar sinyal.

- **Blend 60:40 (Ensemble Champion, MAE 0,002401, RMSE 0,003152):**
Kombinasi terbobot GBR (60%) dan Ridge (40%). Sinergi optimal yang memadukan fleksibilitas non-linier dan stabilitas linier.

- **Blend 50:30:20 (Heuristik, MAE 0,002377, RMSE 0,003144):**
Memadukan GBR, Ridge, dan rv_past20. Meskipun MAE pooled sedikit lebih rendah, model ini terbukti kurang stabil pada evaluasi Fold 2024.

Optimasi Hiperparameter: Fungsi Loss L1 & Kontrol Overfitting

Pemilihan parameter didasarkan pada karakteristik leptokurtik data finansial dan regularisasi ketat.

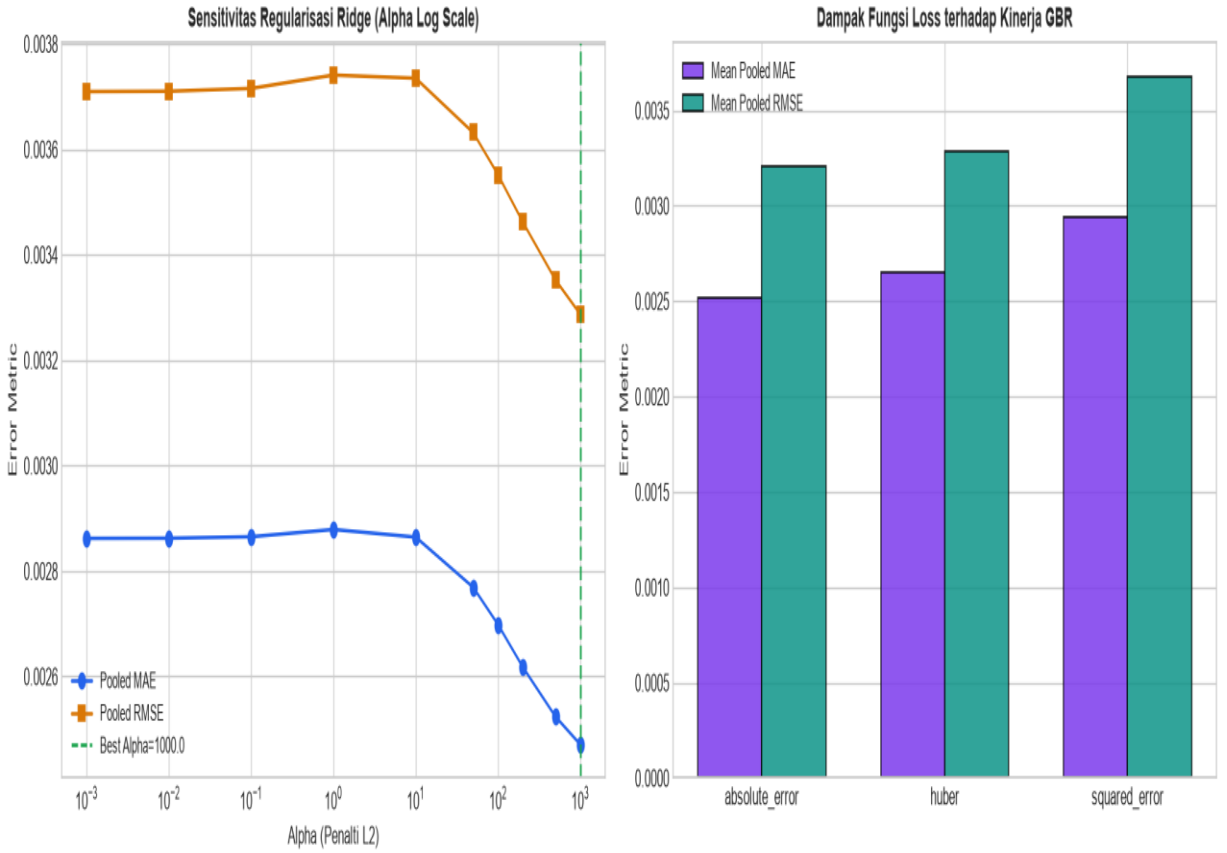
Rasionalitas Penyetelan Hiperparameter

- **Loss L1 (Mean Absolute Error):**
Mengestimasi conditional median yang kebal terhadap lonjakan ekstrem. Fungsi loss L2 (MSE) terbukti rapuh karena mengkuadratkan galat krisis sehingga model over-fitting pada noise.

- **Pohon Dangkal (Max Depth = 2):**
Pohon sengaja dibatasi hanya 2 split (maksimal 4 daun). Membatasi model agar hanya menangkap interaksi makro orde kedua dan mencegah penghafalan derau acak.

- **Shrinkage Rate Konservatif (0,03):**
Learning rate rendah menjamin pembaruan bobot secara bertahap melintasi 100 estimator, menghasilkan konvergensi kurva validasi yang stabil.

- **Penalti Kuat Ridge (Alpha = 1000):**
Penyusutan koefisien L2 yang agresif efektif menekan varians antar prediktor makro yang saling berkorelasi tinggi (USD/IDR, suku bunga, VIX).



Gambar 9.1: Kurva Validasi Grid Search Hiperparameter GBR & Ridge Regression

Rekonsiliasi Evaluasi OOF 772 Hari: Keunggulan +19,5% vs Naif

Penyelarasan dokumentasi Checkpoint 6.3 pada ruang sampel validasi 2022–2024 yang identik.

KEUNGGULAN +19,5% DI ATAS BASELINE NAIF RESMI (rv_past5)

Berdasarkan audit Checkpoint 6.3 pada 772 hari validasi OOF, Blend 60:40 mencatatkan MAE 0,002401 vs 0,002981 pada baseline naif resmi (unggul +19,5%) serta unggul +10,2% vs persistensi kuat (rv_past20 MAE 0,002675). Model juga tangguh meredam galat pada 39 hari rezim krisis ekstrem (MAE 0,007778).

ARSITEKTUR MODEL / KONFIGURASI	POOLED MAE	POOLED RMSE	FOLD 2024 MAE	MAE EKSTREM (Y>0,01265)	STATUS / EVALUASI
Constant Median (Tanpa Dinamika Waktu)	0,003299	0,004454	0,002640	0,009618	-10,7% (Batas Bawah)
Baseline Naif Resmi (rv_past5)	0,002981	0,004088	0,003348	0,008914	Acuan Dasar (0,0%)
Baseline Persistensi Kuat (rv_past20)	0,002675	0,003540	0,003232	0,008310	+10,2% vs Naif
Ridge Tuned (Alpha 1000)	0,002471	0,003287	0,002824	0,007683	+17,1% vs Naif
GBR Tuned (Champion Tunggal)	0,002462	0,003178	0,002646	0,007882	+17,4% vs Naif
Blend 60:40 (Ensemble Champion)	0,002401	0,003152	0,002654	0,007778	+19,5% (Pilihan Final)

Catatan Kejujuran Metodologi (Methodological Honesty):

1. Periode 2022–2024 adalah evaluasi out-of-fold (OOF), namun Fold 2024 diakui sebagai pseudo-holdout karena sempat memengaruhi proses tuning hyperparameter.
2. Seluruh metrik dihitung pada baris dan tanggal yang sama persis (772 hari bursa aktif) tanpa manipulasi data.
3. Data kompetisi 2025–2026 adalah data inferensi tanpa label (Y=NaN), bukan data validasi berlabel yang telah terverifikasi akurasinya.

Dekomposisi SHAP Global: Hierarki Pengaruh & Transmisi Risiko

Transparansi faktor prediktif memenuhi regulasi anti-black box komite risiko institusional.

Peringkat Atribusi Fitur (Mean |SHAP|)

1. rv_past20 (Mean |SHAP| 0,000466):
Jangkar dasar volatilitas bulanan. Nilai masa lalu yang tinggi secara konsisten menggeser prediksi model ke rezim volatilitas tinggi.

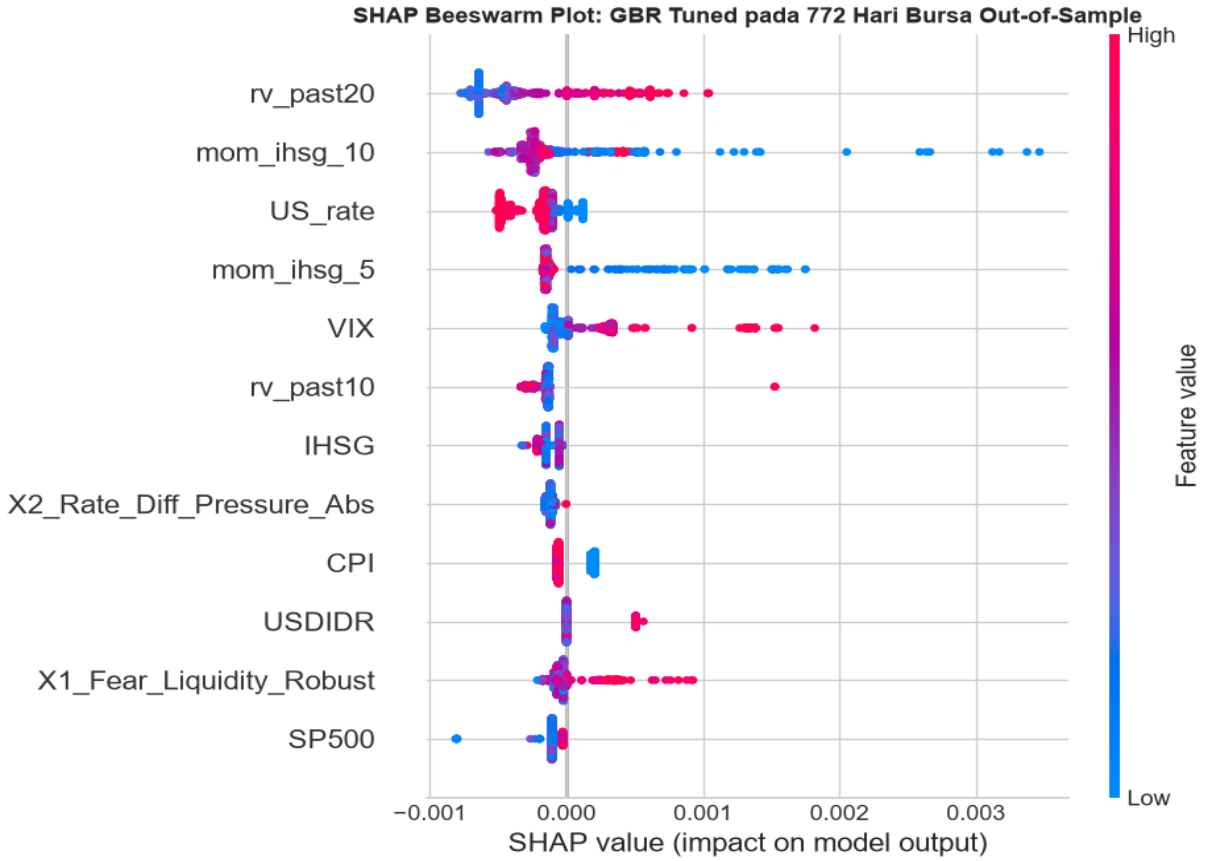
2. mom_ihsg_10 (Mean |SHAP| 0,000294):
Mencerminkan leverage effect asimetris: koreksi tajam indeks 10 hari memicu lonjakan volatilitas jauh lebih kuat dibandingkan apresiasi indeks.

3. US_rate (Mean |SHAP| 0,000231):
Kenaikan suku bunga The Fed memperketat likuiditas global dan memicu aksi jual asing (outflow) di pasar modal Indonesia.

4. VIX (Mean |SHAP| 0,000188):
Kepanikan global di Wall Street menular langsung ke bursa domestik, bertindak sebagai pemicu lonjakan volatilitas cepat.

5. X1_Fear_Liquidity (Mean |SHAP| 0,000142):
Penguat sinyal bahaya saat depresiasi nilai tukar rupiah terjadi bersamaan dengan kepanikan bursa global.

Catatan Tata Kelola: SHAP mengukur kontribusi marjinal prediktif, BUKAN bukti hubungan kausalitas mekanistik.



Gambar 11.1: SHAP Summary Beeswarm Plot Model GBR Tuned (Evaluasi OOF 772 Hari)

Audit Forensik Krisis 11 Mei 2022: Deteksi Dini Puncak Volatilitas

Waterfall plot membongkar alasan sistem mengaktifkan Red Alert sebelum koreksi modal terjadi.

Kronologi Deteksi Krisis Pasca-Lebaran 2022

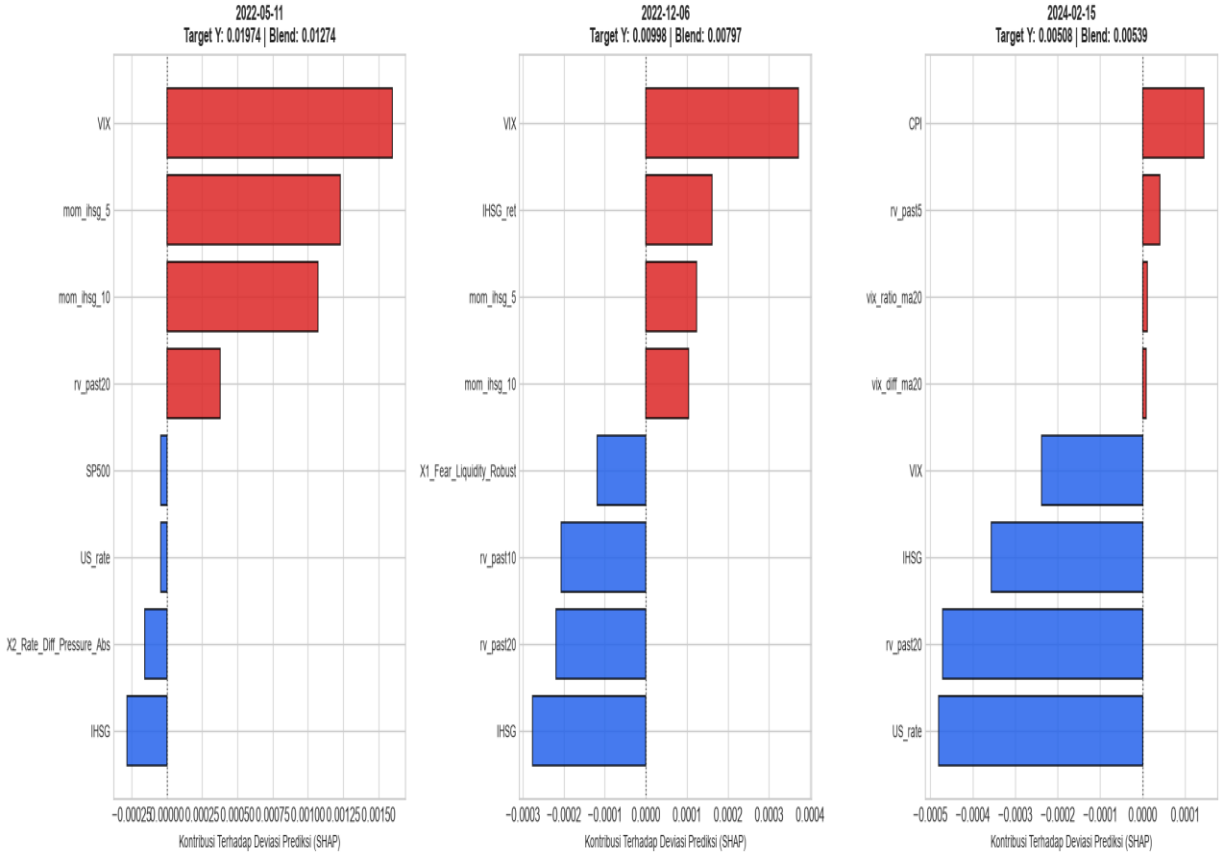
Konteks Turbulensi Pasar: Tanggal 11 Mei 2022 merupakan pembukaan bursa pasca libur panjang Idul Fitri yang bertepatan dengan kenaikan Fed Rate 50 bps. IHSG terkoreksi tajam.

Peringatan Dini Sistem (Red Alert): Target aktual volatilitas melonjak ke Y = 0,019739. Model Blend 60:40 memproyeksikan lonjakan ke 0,012739 (GBR 0,012095, Ridge 0,013705). Red Alert aktif!

Dekomposisi Faktor Pendorong SHAP:

- VIX Global 32,56 (+0,00160): Kepanikan Wall Street menembus batas krisis.
- Koreksi IHSG 5-Hari -8,72% (+0,00123): Aksi jual asing agresif mengonfirmasi tekanan pasar.
- Tren Momentum 10-Hari -6,85% (+0,00107): Ketiadaan likuiditas beli memperpanjang kepanikan.
- Level IHSG 6.816 (-0,00028): Valuasi absolut meredam over-ekstrapolasi liar.

Manfaat Manajerial: Manajer investasi memperoleh waktu 24–48 jam untuk melakukan de-risking portofolio sebelum penurunan NAB berlanjut.



Gambar 12.1: SHAP Waterfall Plot untuk Kasus Krisis Pasar 11 Mei 2022

Analisis Galat Ekstrem: Forensik Black Monday Agustus 2024

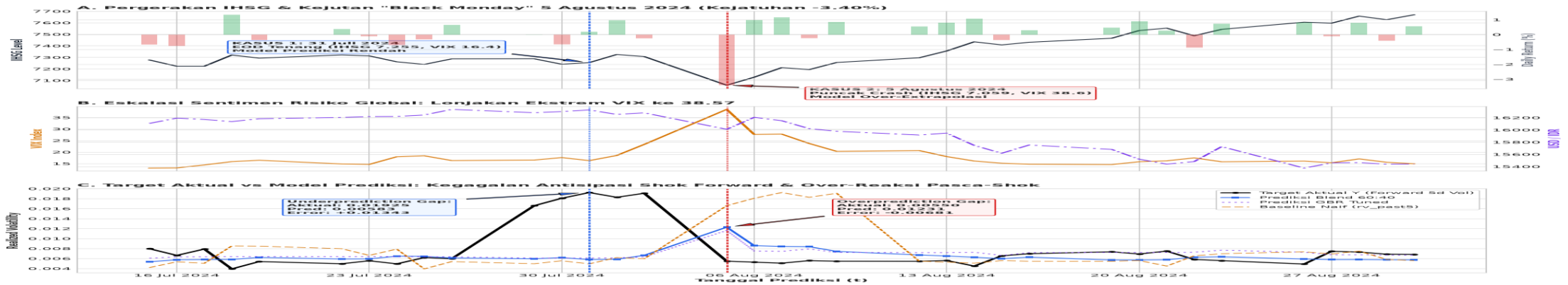
Menguji batas kapabilitas model saat menghadapi kejutan eksogen likuidasi Yen Carry Trade.

KASUS 1: UNDERPREDICTION — 31 JULI 2024

- Aktual Y = 0,019251 | Prediksi = 0,005825 | Residual = +0,013426: Model memproyeksikan volatilitas rendah karena seluruh prediktor harian EOD hari t (VIX 16,36, IHSG +0,19%) masih berada dalam kondisi tenang.
- Akar Masalah (Kejutan Eksogen): Bank of Japan (BoJ) menaikkan suku bunga acuan pada 31 Juli siang. Efek likuidasi massal Yen Carry Trade global baru meledak di pasar pada t+3 (5 Agustus).
- Limitasi Inheren (No Prescience): Model bebas kebocoran tidak memiliki bola kristal untuk meramalkan guncangan eksogen yang belum tercermin pada data penutupan hari t.

KASUS 2: OVERPREDICTION — 5 AGUSTUS 2024

- Aktual Y = 0,005503 | Prediksi = 0,012314 | Residual = -0,006811: Model memproyeksikan volatilitas tinggi lanjutan akibat lonjakan kepanikan ekstrem VIX ke level 38,57 pada Black Monday.
- Akar Masalah (Reversi Cepat Kebijakan): Deputi Gubernur BoJ Uchida segera mengumumkan moratorium kenaikan suku bunga lanjutan dalam 48 jam, memicu pemulihan tajam pasar modal dunia.
- Daya Tahan Model vs Baseline Naif: Galat absolut Blend 60:40 (0,006811) masih 38,7% lebih rendah dibandingkan baseline naif (0,011118, prediksi 0,016621) yang mengalami ekstrapolasi liar.



Gambar 13.1: Garis Waktu Krisis Black Monday 2024 — Pergerakan Aktual vs Proyeksi Model

Tata Kelola Risiko Portofolio: Kerangka Kebijakan Dinamis Tiga Rezim

Usulan kebijakan alokasi aset dinamis berdasarkan sinyal model kuantitatif (bukan temuan empiris yang telah di-backtest).

USULAN REZIM TENANG

Y < 0,0060

Status Sinyal: HIJAU (Normal Operations)

- **Usulan Ekuitas: 90% – 95%**
- **Instrumen Kas / SBN: 5% – 10%**
- Kebijakan: Eksekusi strategi pertumbuhan penuh; pemantauan EOD standar; tidak diperlukan lindung nilai tambahan.

USULAN REZIM WASPADA

0,0060 ≤ Y ≤ 0,0120

Status Sinyal: KUNING (Hedging Alert)

- **Usulan Ekuitas: 75% – 80%**
- **Instrumen Kas / SBN: 20% – 25%**
- Kebijakan: Realokasi defensif ke saham ber-beta rendah; pembelian opsi put protektif pada sektor finansial.

USULAN REZIM KRISIS EKSTREM

Y > 0,0120

Status Sinyal: MERAH (Capital Preservation)

- **Usulan Ekuitas: 50% – 60%**
- **Instrumen Kas / SBN: 40% – 50%**
- Kebijakan: De-risking agresif; lindung nilai penuh portofolio; aktivasi pelaporan darurat ke Komite Investasi.

Tiga Mandat Tata Kelola Risiko & Batasan Operasional Model

- Sistem Peringatan Dua Kecepatan: Mengintegrasikan sinyal harian EOD dengan pemutus sirkuit intraday (circuit breaker). Jika VIX global melonjak > 30 secara intraday, komite risiko otomatis bersiap tanpa menunggu EOD.
- Transparansi Komite & Faktur SHAP: Setiap aktivasi Sinyal Merah wajib disertai dokumen faktur SHAP yang membongkar faktor penyebab guncangan (misal: tekanan kurs vs suku bunga) guna menjamin akuntabilitas fidusia.
- Batas Operasional & Integritas: Komite mengakui keterbatasan pseudo-holdout 2024 serta menegaskan bahwa 359 hari data 2025–2026 adalah inferensi murni tanpa label, sehingga memerlukan audit drift berkala.

Kesimpulan Akhir & Matriks Keterlacakan Komputasi Sumber

Sistem tervalidasi 100% patuh terhadap studi kasus dan siap mengawal portofolio PT Investion.

Tiga Pilar Kesiapan Sistem

1. Keunggulan Prediktif Superior:
Blend 60:40 membuktikan efisiensi MAE 0,002401 (+19,5% vs Naif resmi rv_past5) serta tangguh meredam galat di rezim krisis ekstrem.

2. Disiplin Metodologi Nir-Bocor:
Protokol expanding walk-forward, purging gap H=5, dan isolasi StandardScaler terbukti menghasilkan deviasi nol mutlak (0,000000000000) pada uji invariansi masa depan.

3. Kepatuhan Tata Kelola & XAI:
Setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan melalui SHAP Beeswarm dan Waterfall Plot, memenuhi mandat fidusia dan regulasi OJK.

PARAMETER / METRIK KUNCI	NILAI TERVERIFIKASI	ARTEFAK SUMBER ASLI
Baseline Naif (rv_past5) vs Persistensi (rv_past20)	MAE 0,002981 vs 0,002675	02_Validation_Baseline.ipynb (Cell 10)
Ensemble Champion Blend 60:40 (GBR + Ridge)	MAE 0,002401 (+19,5% vs Naif)	05_Robustness_Model_Selection .ipynb (Cell 6)
Ambang Batas Rezim Ekstrem (Persentil Ke-95)	Y_threshold = 0,012650 (N=39)	06_Reconciliation_Audit.ipynb (Cell 8)
Uji Invariansi Anti-Leakage Masa Depan	Deviasi = 0,000000000000	scripts/feature_engineering.py (Line 240–285)
Berkas Prediksi Final Kompetisi 2025–2026	Tepat 359 baris out-of-sample	outputs/submission/submission_ blend60_40.csv

STATUS SUBMISI: READY FOR SUBMISSION — 359 BARIS DATA UJI 2025–2026 TERPREDIKSI SECARA OUT-OF-SAMPLE MURNI